

2026 届高三年级保温试题

数学参考答案

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	A	D	D	C	B	C	D

1. 【答案】B

【解析】集合 $B = \{x \in \mathbf{N}^* | x \notin A\} = \{1, 2, 3, 4\}$ ，共有 4 个元素，故选 B.

2. 【答案】A

【解析】由题意， $z \cdot (1-i) = 2i$ ，所以 $z = \frac{2i}{1-i}$ ，所以 $|z| = \frac{|2i|}{|1-i|} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ ，故选 A.

3. 【答案】D

【解析】因为 $|a| = |b| = 1$ ，且 $\angle a, b = \frac{\pi}{3}$ ，所以以 a, b 为邻边构成的平行四边形为菱形，其对角线相互垂直，所以向量 $a+b$ 与 $a-b$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$ ，故选 D.

4. 【答案】D

【解析】解法 1：根据对称性，由 $f(0) = f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ ，得 $a = \sqrt{3}$ ，故选 D.

解法 2： $f(x) = \frac{a}{2} \sin 2x + \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{a \sin 2x + \cos 2x + 1}{2} = \frac{\sqrt{a^2 + 1} \sin(2x + \varphi) + 1}{2}$ ，其中 $\tan \varphi = \frac{1}{a}$.

由题意， $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 为函数 $f(x)$ 的最值，所以 $\left(a \sin \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{6}\right) \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\pm \sqrt{a^2 + 1} + 1}{2}$ ，

即 $\frac{a + \sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pm \sqrt{a^2 + 1} + 1}{2}$ ，即 $\sqrt{3}a + 1 = \pm 2\sqrt{a^2 + 1}$ ，

两边平方得 $a^2 - 2\sqrt{3}a + 3 = 0$ ，解得 $a = \sqrt{3}$ ，故选 D.

解法 3：根据三角函数在对称轴处取极值，有 $f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$ ，得 $a = \sqrt{3}$ ，故选 D.

5. 【答案】C

【解析】如图，将正三棱台补成正三棱锥 $S-ABC$ ，作 $SO \perp$ 平面 ABC 分别交平面 ABC 、平面 $A_1B_1C_1$ 于 O 、 O_1 ，作 $A_1N \perp$ 平面 ABC 交 AO 于 N ，则 O 、 O_1 分别为 $\triangle ABC$ 、 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心.

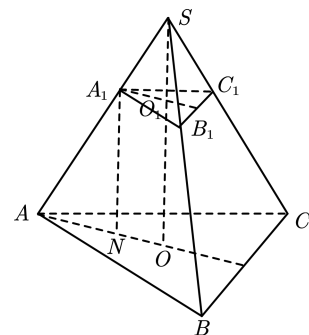
因为 $AB = 3A_1B_1 = 9$ ，所以 $AO = 3A_1O_1 = 3\sqrt{3}$ ，

所以 $AN = AO - AO_1 = 2\sqrt{3}$,

设该正三棱台的高为 h ,

因为 $A_1A = 4$, 所以 $A_1N = h = \sqrt{AA_1^2 - AN^2} = 2$,

故 $V_{\text{台}} = \frac{1}{3}(S + \sqrt{SS_1} + S_1)h = \frac{1}{3} \times \left(\frac{9\sqrt{3}}{4} + \frac{27\sqrt{3}}{4} + \frac{81\sqrt{3}}{4} \right) \times 2 = \frac{39\sqrt{3}}{2}$, 故选 C.



6. 【答案】B

【解析】依题意, 函数 $f(x)$ 为偶函数, 且 $f(0) = 2(a-2) + b = 0$, 即 $2a + b = 4$,

所以 $4a^2 + b^2 \geq \frac{(2a+b)^2}{2} = \frac{16}{2} = 8$, 当且仅当 $2a = b$, 即 $a = 1, b = 2$ 时等号成立, 故选 B.

7. 【答案】C

【解析】设数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $a_n = a_1 + (n-1)d = 3 + (n-1)d$,

所以 $a_{2n} = 3 + (2n-1)d$, $2a_n - 1 = 5 + (2n-2)d$,

因为 $a_{2n} = 2a_n - 1$, 所以 $3 + (2n-1)d = 5 + (2n-2)d$, 解得 $d = 2$, 所以 $a_n = 2n + 1$ ($n \in \mathbf{N}^*$),

又因为 $b_n = 2^{n-1}$, $c_n = a_{b_n}$

所以 $c_n = 2 \times 2^{n-1} + 1 = 2^n + 1$ ($n \in \mathbf{N}^*$),

所以 $S_n = c_1 + c_2 + c_3 + \cdots + c_n = 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} + 2^n + n = 2^{n+1} - 2 + n$,

当 $S_n < 2026$, 即 $2^{n+1} - 2 + n < 2026$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 则 $2^{n+1} < 2028 - n$,

解得 n 的最大值为 9, 故选 C.

8. 【答案】D

【解析】作抛物线的准线 l , 则 l 过椭圆的左焦点 F_1 , 过 P 作 $PN \perp l$ 交 l 于 N ,

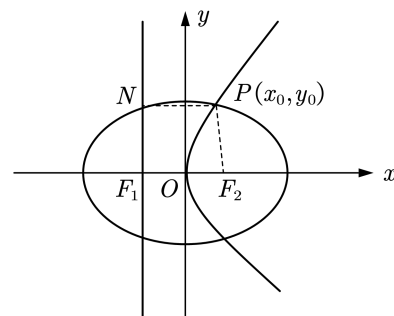
因为椭圆与抛物线有共同的焦点, 所以 $p = 2c$, 设 $P(x_0, y_0)$,

因为 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$, $|PF_1| - |PF_2| = c$,

所以 $|PF_1| = a + \frac{c}{2}$, $|PF_2| = a - \frac{c}{2}$,

又因为 $|PN| = |PF_2| = a - \frac{c}{2} = x_0 + c$, 所以 $x_0 = a - \frac{3c}{2}$,

在直角三角形 PF_1N 中, $|PN|^2 + |NF_1|^2 = |PF_1|^2$,



所以 $\left(a - \frac{c}{2}\right)^2 + 4c\left(a - \frac{3c}{2}\right) = \left(a + \frac{c}{2}\right)^2$ ，解得 $a = 3c$ ，所以 $e = \frac{1}{3}$ ，故选 D.

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

题号	9	10	11
答案	ACD	BCD	AD

9. 【答案】ACD

【解析】对于 A，由 $\sin A = \cos B$ ，可得 $\sin A = \sin\left(\frac{\pi}{2} - B\right)$ ，则 $A = \frac{\pi}{2} - B$ ，或 $A = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - B\right)$ ，即 $A + B = \frac{\pi}{2}$ ，或 $A - B = \frac{\pi}{2}$ ，所以 $\triangle ABC$ 为直角三角形或钝角三角形，故 A 正确；

对于 B，当 $B > \frac{\pi}{2}$ 时， $\cos B < 0$ ，对于任意 $A \in (0, \pi)$ ， $\sin A > 0$ ，所以 $\sin A > \cos B$ 恒成立， $\triangle ABC$ 为钝角三角形，故 B 错误；

对于 C，由 $(a + b + c)(a + b - c) = ab$ ，得 $a^2 + b^2 - c^2 = -ab$ ，由余弦定理得： $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = -\frac{1}{2}$ ，因为 $C \in (0, \pi)$ ，所以 $C = \frac{2\pi}{3}$ ，故 C 正确；

对于 D，因为 $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sqrt{3} \cos B}{b}$ ，由正弦定理得： $\sqrt{3} = \tan B$ ，因为 $B \in (0, \pi)$ ，所以 $B = \frac{\pi}{3}$ ，故 D 正确。

综上，选 ACD.

10. 【答案】BCD

【解析】对于 A，因为抽签具有公平性，所以 $P(A_1) = P(A_2)$ ，故 A 错误；

对于 B， $A_1 \subset A, A_2 \subset A$ ，由概率的性质知 $P(A_1) \leq P(A), P(A_2) \leq P(A)$ ，故 B 正确；

对于 C， $P(A_1 | A) = \frac{P(A_1 A)}{P(A)} = \frac{P(A_1)}{P(A)}, P(A_2 | A) = \frac{P(A_2 A)}{P(A)} = \frac{P(A_2)}{P(A)}$ ，故 C 正确；

对于 D，因为 $A = A_1 \cup A_2$ ，所以 $P(A) = P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2)$ ，故 D 正确。

综上，选 BCD.

11. 【答案】AD

【解析】由题意得， $f'(x) = 3x(x + 2)$ ，

对于 A，当 $0 < x < 1$ 时， $f'(x) > 0$ ，所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增，又 $0 < x^3 < x < 1$ ，所以 $f(x) > f(x^3)$ ，故 A 正确；

对于 B，易知 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上单调递增，在 $(-2, 0)$ 上单调递减，在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，且 $f(-2) = 0$ ， $f(-3) = f(1) = -4$ ，

因为 $-4 \leq f(3x+1) < 0$ ，所以 $\begin{cases} -3 \leq 3x+1 < 1 \\ 3x+1 \neq -2 \end{cases}$ ，所以 $\begin{cases} -\frac{4}{3} \leq x < 0 \\ x \neq -1 \end{cases}$ ，

所以解集为 $\left\{x \mid -\frac{4}{3} \leq x < 0, \text{ 且 } x \neq -1\right\}$ ，故 B 错误；

对于 C，易得曲线 $y = f(x)$ 在 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $y = -3x - 5$ ，

联立 $y = -3x - 5$ 与 $y = f(x)$ 可得 $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 0$ ，即 $(x+1)^3 = 0$ ，得 $x = -1$ ，

故切线 l 与 $f(x)$ 的图象只有一个交点，故 C 错误；

对于 D，因为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，且 $f(1) = 0$ ，

不妨设 $0 < x_1 < 1 < x_2$ ，则 $1 < 2 - x_1 < 2$ ，

则 $f(x_1) + f(2 - x_1) = (x_1 + 2)^2(x_1 - 1) + (4 - x_1)^2(1 - x_1) = 12(x_1 - 1)^2 > 0$ ，

又 $f(x_1) + f(x_2) = 0$ ，且 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

所以 $f(2 - x_1) > f(x_2)$ ，所以 $2 - x_1 > x_2$ ，即 $x_1 + x_2 < 2$ ，故 D 正确。

综上，选 AD。

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

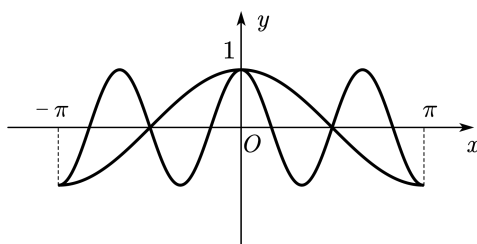
12. 【答案】 $m = 3$

【解析】由题意可知：双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{m}x$ ，因为其中一条渐近线方程为 $y = \sqrt{3}x$ ，所以 $m = 3$ 。

13. 【答案】 $\left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

【解析】解法 1：（利用函数图象）

分别画出 $y = \cos 3x$ 和 $y = \cos x$ 的函数图象，如图所示：



由图可知： $\cos 3\theta > \cos \theta$ 的解集为 $\left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 。

解法 2：（三倍角公式）

因为 $\cos 3\theta = \cos(2\theta + \theta) = \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$ ，

所以 $\cos 3\theta > \cos \theta \Leftrightarrow 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta > \cos \theta$ ，

当 $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 时， $\cos \theta > 0$ ，所以 $4\cos^2 \theta - 3 > 1$ ，即 $\cos \theta > 1$ 或 $\cos \theta < -1$ ，舍去。

当 $\theta \in \left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 时, $\cos \theta < 0$, 所以 $4\cos^2 \theta - 3 < 1$, 即 $-1 < \cos \theta < 1$, 恒成立.

所以 $\cos 3\theta > \cos \theta$ 的解集为 $\left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$.

解法 3: (利用两角和差余弦公式)

由题: $\cos(2\theta + \theta) > \cos(2\theta - \theta)$,

展开得到: $\cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta > \cos 2\theta \cos \theta + \sin 2\theta \sin \theta$,

所以 $2\sin 2\theta \sin \theta < 0$,

当 $\theta \in (-\pi, 0)$ 时, $\sin \theta < 0$, 则 $\sin 2\theta > 0$, 解得: $\theta \in \left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right)$,

当 $\theta \in (0, \pi)$ 时, $\sin \theta > 0$, 则 $\sin 2\theta < 0$, 解得: $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$.

所以 $\cos 3\theta > \cos \theta$ 的解集为 $\left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$.

14. 【答案】 $\frac{8}{9}$

【解析】由棱柱的定义知棱柱的侧棱相互平行, 上下底面的对应边分别平行, 故只需考虑一个底面边的平行情况.

①若底面四边形的两组对边都不平行, 则任取两条棱平行的概率为 $\frac{4 + C_4^2}{C_{12}^2} = \frac{5}{33}$;

②若底面四边形恰有一组对边平行, 则任取两条棱平行的概率为 $\frac{2 + C_4^2 + C_4^2}{C_{12}^2} = \frac{7}{33}$;

③若底面四边形有两组对边平行, 则任取两条棱平行的概率为 $\frac{C_4^2 + C_4^2 + C_4^2}{C_{12}^2} = \frac{3}{11}$;

综上可知, 该四棱柱底面为平行四边形.

因此 $S_{ABCD} = AB \cdot AD \cdot \sin \angle BAD \leq AB \cdot AD \leq \left(\frac{AB + AD}{2}\right)^2$,

当且仅当 $AB = AD, \angle BAD = 90^\circ$, 即底面四边形 $ABCD$ 为正方形时底面面积最大, 此时四棱柱的体积最大.

连接 BC_1 , 易得 $BC_1 \parallel AD_1$, $\angle DC_1B$ 或其补角为异面直线 AD_1 与 DC_1 所成角,

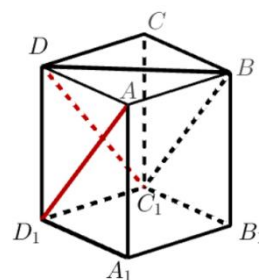
设 $AA_1 = 1$, 则 $AB = AD = \frac{\sqrt{2}}{4}$,

在 $\triangle DC_1B$ 中, 由余弦定理得: $\cos \angle DC_1B = \frac{C_1D^2 + C_1B^2 - BD^2}{2C_1D \cdot C_1B} = \frac{\frac{9}{8} + \frac{9}{8} - \frac{1}{4}}{2 \times \frac{9}{8}} = \frac{8}{9}$,

故直线 AD_1 与 DC_1 所成角的余弦值为 $\frac{8}{9}$.

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 【解析】(1) 由题意得 $a_1 = 4$, $a_2 = 4 + \lambda$, $a_3 = 4 + 3\lambda$,



因为 a_1, a_2, a_3 成等比数列, 所以 $(4+\lambda)^2 = 4(4+3\lambda)$, 解得 $\lambda=0$ 或 $\lambda=4$.

当 $\lambda=0$ 时, $a_1=a_2=a_3$, 不符合题意, 舍去,

故 $\lambda=4$ 3 分

当 $n \geq 2$ 时, 由于 $a_2 - a_1 = \lambda$, $a_3 - a_2 = 2\lambda$, $\dots$, $a_n - a_{n-1} = (n-1)\lambda$,

所以 $a_n - a_1 = [1+2+\dots+(n-1)]\lambda = \frac{n(n-1)}{2}\lambda$.

又 $a_1=4$, $\lambda=4$, 故 $a_n = 4 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 4 = 2n(n-1) + 4$ ($n \geq 2$).

当 $n=1$ 时, 上式也成立,

所以 $a_n = 2n(n-1) + 4$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 8 分

(2) 由 (1) 可得, $\frac{1}{a_n + 4(n-1)} = \frac{1}{2n(n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$ 10 分

所以数列 $\left\{ \frac{1}{a_n + 4(n-1)} \right\}$ 的前 n 项和

$S_n = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{2(n+1)}$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 13 分

16. 【解析】(1) 由题可知, 四边形 BCC_1B_1 是菱形,

因为点 B_1 在底面 ABC 上的射影 D 在线段 BC 上,

所以 $B_1D \perp$ 平面 ABC ,

因为 $BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $B_1D \perp BC$, 3 分

因为 AA_1 与底面 ABC 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, $AA_1 \parallel BB_1$,

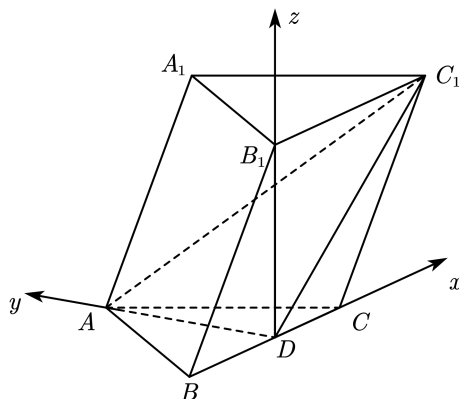
所以 BB_1 与底面 ABC 所成的角也为 $\frac{\pi}{3}$, 即 $\angle B_1BD = \frac{\pi}{3}$, 所以 $BD = BB_1 \cdot \sin 30^\circ = 1$,

所以点 D 为 BC 中点,

因为 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 所以 $AD \perp BC$,

又 $AD \cap B_1D = D$, 所以 $AD \perp$ 平面 BCC_1B_1 6 分

(2) 以 D 为坐标原点, DC, DA, DB_1 所在直线分别为 x, y, z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系 $D-xyz$,



由题可知, $D(0,0,0)$, $A(0,\sqrt{3},0)$, $B(-1,0,0)$, $B_1(0,0,\sqrt{3})$, $C(1,0,0)$,

所以 $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{BB_1} = (1,0,\sqrt{3})$,

所以 $\overrightarrow{DC_1} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CC_1} = (2,0,\sqrt{3})$, $\overrightarrow{DA} = (0,\sqrt{3},0)$, 9 分

设平面 A_1AD 的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\text{则} \begin{cases} \mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{DA} = \sqrt{3}y_1 = 0 \\ \mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{AA_1} = x_1 + \sqrt{3}z_1 = 0 \end{cases}, \text{不妨取 } z_1 = 1, \text{ 则 } \mathbf{n}_1 = (-\sqrt{3}, 0, 1),$$

设平面 C_1AD 的法向量为 $\mathbf{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则} \begin{cases} \mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{DA} = \sqrt{3}y_2 = 0 \\ \mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{DC_1} = 2x_2 + \sqrt{3}z_2 = 0 \end{cases}, \text{不妨取 } z_2 = 2, \text{ 则 } \mathbf{n}_2 = (-\sqrt{3}, 0, 2),$$

设二面角 $A_1 - AD - C_1$ 的平面角为 θ ,

$$\text{则 } |\cos \theta| = |\cos \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle| = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| \cdot |\mathbf{n}_2|} = \frac{5\sqrt{7}}{14}, \text{ 13 分}$$

$$\text{故二面角 } A_1 - AD - C_1 \text{ 的正弦值为 } \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{\sqrt{21}}{14}. \text{ 15 分}$$

17. 【解析】 (1) 由题可知, $P(A) = 0.4, P(B|A) = 0.5$,

所以 $P(AB) = P(A)P(B|A) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$ 1 分

由全概率公式可得: $P(B) = 0.1 \times 0.1 + 0.2 \times 0.2 + 0.4 \times 0.5 + 0.2 \times 0.3 + 0.1 \times 0.1 = 0.32$ 4 分

$$\text{所以 } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0.2}{0.32} = \frac{5}{8}. \text{ 6 分}$$

(2) 对于方案 I, 总提升值 $X = 5 \times 3 = 15$ 为确定值, 故 $E(X) = 15$ 8 分

设方案 II 下抽取的 3 名学生中使用时间在 $[4,6)$ 区间的人数为 ξ ,

由题可知, ξ 服从二项分布, 即 $\xi \sim B(3, 0.4)$, 9 分

$$\text{所以 } E(\xi) = 3 \times 0.4 = 1.2. \text{ 10 分}$$

又因为 $Y = 8\xi + 4(3 - \xi) = 4\xi + 12$

所以 $E(Y) = E(4\xi + 12) = 4E(\xi) + 12 = 4 \times 3 \times 0.4 + 12 = 16.8$ 14 分

因为 $E(Y) > E(X)$,

所以根据期望学习效果提升值最大化的标准, 学校应选方案 II. 15 分

18. 【解析】(1) 因为椭圆 C 过点 $\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 所以 $\frac{3}{a^2} + \frac{\frac{3}{4}}{b^2} = 1$,

又 $a^2 = b^2 + 1$, 故 $\begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 3 \end{cases}$, 所以 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$; 4 分

(2) (i) 因为直线 $l: y = \frac{1}{2}x + m$ 与椭圆交于 M 、 N 两点, 设 M 、 N 两点坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$,

$$\text{联立} \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \\ y = \frac{1}{2}x + m \end{cases}, \text{消去 } y, \text{得 } x^2 + mx + m^2 - 3 = 0$$

则 $\Delta = m^2 - 4 \times (m^2 - 3) > 0$, 即 $-2 < m < 2$,

则 $x_1 + x_2 = -m, x_1 x_2 = m^2 - 3$ 7 分

因为 $\overrightarrow{MF_1} = (-1 - x_1, -y_1), \overrightarrow{MF_2} = (1 - x_1, -y_1)$, $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = \frac{9}{4}$, 所以 $x_1^2 + y_1^2 = \frac{13}{4}$,

又因为点 M 在椭圆上, 即 $\frac{x_1^2}{4} + \frac{y_1^2}{3} = 1$,

$$\text{联立方程组, 解得} \begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = \frac{3}{2} \end{cases}, \begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = -\frac{3}{2} \end{cases}, \begin{cases} x_1 = -1 \\ y_1 = -\frac{3}{2} \end{cases}, \begin{cases} x_1 = -1 \\ y_1 = \frac{3}{2} \end{cases},$$

由于点 M 在直线方程 $y = \frac{1}{2}x + m$ 上,

解得 $m = 1, m = -2, m = -1, m = 2$,

又因为 $-2 < m < 2$, 所以 $m = \pm 1$ 11 分

(ii) 设线段 MN 的中点坐标为 $G(x_G, y_G)$, 则 $x_G = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{m}{2}$,

所以 $y_G = \frac{1}{2}x_G + m = \frac{3m}{4}$, 所以 $|OG| = \frac{\sqrt{13}}{4}|m|$,

$$|MN| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \frac{\sqrt{15}}{2} \sqrt{4 - m^2},$$

因为 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{NP} = 0$, 所以点 P 在以 MN 为直径的圆上,

因为 $|OP| \leq |OG| + |GP|$, 所以当 O 、 G 、 P 三点共线时, $|OP|$ 有最大值, 14 分

设 $|OP|$ 最大值为 t , 则 $t = |OG| + \frac{|MN|}{2} = \frac{\sqrt{13}}{4}|m| + \frac{\sqrt{15}}{4}\sqrt{4 - m^2}$,

方向 1: (三角换元法)

设 $m = 2\cos\alpha$, $\alpha \in (0, \pi)$, 则 $\sqrt{4-m^2} = 2\sin\alpha$,

所以 $t = \frac{\sqrt{13}}{4}|m| + \frac{\sqrt{15}}{4}\sqrt{4-m^2} = \frac{\sqrt{13}}{2}|\cos\alpha| + \frac{\sqrt{15}}{2}\sin\alpha = \sqrt{7}\sin(\alpha \pm \varphi)$, $\tan\varphi = \frac{\sqrt{195}}{13}$,

当 $\alpha + \varphi = \frac{\pi}{2}$ 时, $t_{\max} = \sqrt{7}$,

所以 $|OP|$ 的最大值为 $\sqrt{7}$ 17 分

方向 2: (导数法求最值)

令 $u = m^2$, 则 $f(u) = \frac{\sqrt{13}}{4}\sqrt{u} + \frac{\sqrt{15}}{4}\sqrt{4-u}$, $0 \leq u < 4$

所以 $f'(u) = \frac{\sqrt{13}}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{u}} + \frac{\sqrt{15}}{4} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{4-u}} = \frac{1}{8} \left(\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{u}} - \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{4-u}} \right)$

因为 $f'(u)$ 在 $(0, 4)$ 上单调递减, 由 $f'(u) = 0$, 得 $u = \frac{13}{7}$

当 $u \in \left(0, \frac{13}{7}\right)$ 时, $f'(u) > 0$, 即 $f(u)$ 单调递增; 当 $u \in \left(\frac{13}{7}, 4\right)$ 时, $f'(u) < 0$, 即 $f(u)$ 单调递减;

所以当 $u = \frac{13}{7}$ 时, $f(u)$ 取到最大值为 $\sqrt{7}$.

所以 $|OP|$ 的最大值为 $\sqrt{7}$ 17 分

19. (1) 证明: 当 $a=1$ 时, $f(x) = (2+x)\ln(1+x) - 2x$, $x \in (-1, +\infty)$

则 $f'(x) = \frac{2+x}{x+1} + \ln(1+x) - 2 = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$ 1 分

令 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$,

当 $x \in (-1, 0)$ 时, $g'(x) < 0$, 即 $f'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减;

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, 即 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

故 $f'(x)$ 的单调递减区间为 $(-1, 0)$, 单调递增区间为 $(0, +\infty)$ 4 分

(2) 依题意, $f'(x) = a\ln(1+x) + \frac{(a-2)x}{1+x}$, 且 $f'(0) = 0$,

令 $h(x) = f'(x)$, 则 $h'(x) = \frac{ax + 2(a-1)}{(1+x)^2}$, 5 分

(i) 当 $0 < a < 1$ 时,

若 $x \in (-1, 0)$, 则 $h'(x) < 0$, $f'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上递减, 从而 $f'(x) > f'(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上递增,

..... 6 分

若 $x \in (0, +\infty)$, 令 $h'(x) = 0$, 则 $x = \frac{2(1-a)}{a}$.

当 $x \in \left(0, \frac{2(1-a)}{a}\right)$ 时, 有 $h'(x) < 0$, $f'(x)$ 在 $\left(0, \frac{2(1-a)}{a}\right)$ 上递减,

当 $x \in \left(\frac{2(1-a)}{a}, +\infty\right)$ 时, 有 $h'(x) > 0$, $f'(x)$ 在 $\left(\frac{2(1-a)}{a}, +\infty\right)$ 上递增,

故 $f'(x)$ 在 $x = \frac{2(1-a)}{a}$ 处取极小值, 且 $f'\left(\frac{2(1-a)}{a}\right) < f'(0) = 0$

又当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f'(x) \rightarrow +\infty$,

$$\left(\text{事实上, } f'\left(e^{\frac{2}{a}} - 1\right) = 2 + (a-2)\left(1 - e^{-\frac{2}{a}}\right) > 2 + (-2)\left(1 - e^{-\frac{2}{a}}\right) = 2e^{-\frac{2}{a}} > 0\right)$$

故存在唯一 $x_0 \in \left(\frac{2(1-a)}{a}, +\infty\right)$, 使得 $f'(x_0) = 0$, 8 分

因此, 当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 单调递增;

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 单调递减;

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 单调递增;

故 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取极小值. 9 分

由于 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 所以 $f(x_0) < f(0) = 0$,

又因为当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$,

$$\left(\text{事实上, } f\left(e^{\frac{4}{a}} - 1\right) = \left[2 + a\left(e^{\frac{4}{a}} - 1\right)\right] \cdot \frac{4}{a} - 2\left(e^{\frac{4}{a}} - 1\right) = \frac{8}{a} + 2\left(e^{\frac{4}{a}} - 1\right) > \frac{8}{a} > 0,\right)$$

$$\text{或 } f\left(e^{\frac{2}{a}} - 1\right) = \left[2 + a\left(e^{\frac{2}{a}} - 1\right)\right] \cdot \frac{2}{a} - 2\left(e^{\frac{2}{a}} - 1\right) = \frac{4}{a} + 2\left(e^{\frac{2}{a}} - 1\right) - 2\left(e^{\frac{2}{a}} - 1\right) = \frac{4}{a} > 0)$$

故存在唯一 $x_1 \in (x_0, +\infty)$, 使得 $f(x_1) = 0$,

因此, 有 $x_1 > x_0 > \frac{2(1-a)}{a} > 0$, 从而 $0 < \frac{1}{x_1} < \frac{1}{x_0} < \frac{a}{2(1-a)}$,

故 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_0} < 2 \times \frac{a}{2(1-a)} = \frac{a}{1-a}$ 10 分

(ii) 令 $m(x) = ax + 2(a-1)$, $x \in (-1, +\infty)$,

① 当 $a \geq 2$ 时, $m(x) > -a + 2(a-1) = a-2 \geq 0$, 即 $h'(x) > 0$, 故 $f'(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增

注意到 $f'(0)=0$ ，所以当 $x \in (-1,0)$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减；

当 $x \in (0,+\infty)$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值，符合题意..... 12 分

②当 $1 < a < 2$ 时，若 $x \in (0,+\infty)$ ，则 $m(x) > 0$ ，即 $h'(x) > 0$ ， $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，

从而 $f'(x) > f'(0)=0$ ，即 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；

若 $x \in (-1,0)$ ，令 $m(x)=0$ ，得 $x = \frac{2(1-a)}{a}$ ，

当 $x \in \left(\frac{2(1-a)}{a}, 0\right)$ 时， $m(x) > 0$ ，即 $h'(x) > 0$ ， $f'(x)$ 在 $\left(\frac{2(1-a)}{a}, 0\right)$ 上递增，故 $f'(x) < f'(0)=0$ ，

即 $f(x)$ 在 $\left(\frac{2(1-a)}{a}, 0\right)$ 上递减，

因此， $f(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值，符合题意. 14 分

③当 $a=1$ 时，由 (1) 知， $f'(x) \geq f'(0)=0$ ，故 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上单调递增，无极值点，不符合题意.

④当 $0 < a < 1$ 时， $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上递增，不符合题意.

⑤当 $a \leq 0$ 时，若 $x \in (0,+\infty)$ ，则有 $h'(x) < 0$ ，即 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减.

故有 $f'(x) < f'(0)=0$ ，即 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，不符合题意. 16 分

综上可知， a 的取值范围为 $(1,+\infty)$ 17 分